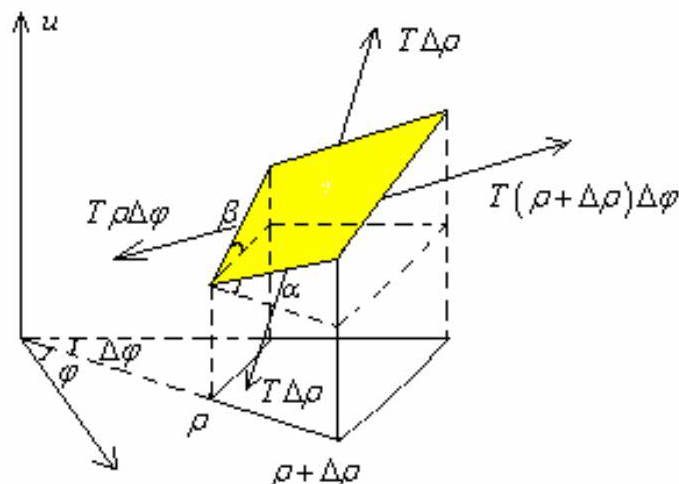


数学物理方法 II 第四次作业

Due date: 05/19

1. 二维波动方程的推出：有一均匀的各向同性的弹性圆膜，四周固定。试列出膜的横振动方程与边界条件(设 ρ_m 为面密度，沿任何方向单位长度张力为 T)。提示：在极坐标中进行微元分析，进而化为直角坐标下的波动方程。



2. 有界杆的长度为 L ，其温度分布满足如下规律和条件，求杆内任意时刻的温度分布：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - b^2 u \quad (0 < x < L, t > 0) \\ u|_{t=0} = \sqrt{2} \cdot c \cdot \cos \frac{\pi}{4L} x \quad (0 \leq x \leq L) \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=L} = c \quad (t > 0) \end{array} \right.$$

3. 将下列特征值方程化为 Sturm-Liouville 型方程的标准形式

(1) $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (2x + \lambda)y = 0$

(2) $x(1-x) \frac{d^2 y}{dx^2} + (a-bx) \frac{dy}{dx} - \lambda y = 0$

4. 求解下列本征值问题，证明本征函数的正交性，并算出归一因子。

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ \alpha_1 X(0) + \beta_1 X'(0) = 0 \\ \alpha_2 X(l) + \beta_2 X'(l) = 0 \end{cases}$$

5. 设有本征值问题：

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + [\lambda \rho(x) - q(x)] y = 0 \\ y(b) = a_{11} y(a) + a_{12} y'(a), y'(b) = a_{21} y(a) + a_{22} y'(a) \end{cases},$$

，其中 $p(a) = p(b)$ ，证明：当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 1$ 时，对应不同本征值的本征函数正交。

6. 分别用下列积分变换法，求解热传导方程定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad -\infty < x < +\infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

(1) 关于 t 的拉普拉斯变换。

(2) 关于 x 的傅里叶变换。

7. 使用联合变换法（拉普拉斯变换+傅里叶变换），求解无界空间波动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$